

El funcional definido por el producto interno es lineal y continuo

Proposición 1. Sea H un espacio de Hilbert e $y \in H$, entonces $L_y: H \longrightarrow \mathbb{K}$ dado por

$$\forall x \in H : L_y(x) = \langle x, y \rangle, \text{ es un funcional lineal y continuo con norma } \|L_y\| = \|y\|.$$

Demostración:

- (1) La linealidad se hereda de la linealidad del producto interno en la primera variable.
- (2) Sea $x \in H$. Por la desigualdad de Cauchy-Schwarz, tenemos que

$$\forall x \in H : |L_y(x)| = |\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\| \implies \|L_y\| \leq \|y\|.$$

Además, la igualdad se cumple para $x = \frac{y}{\|y\|}$ (si $y \neq 0$). Por tanto,

$$\left| L_y \left(\frac{y}{\|y\|} \right) \right| = \left| \left\langle \frac{y}{\|y\|}, y \right\rangle \right| = \|y\|.$$

Entonces, concluimos que

$$\|L_y\| = \sup_{\|x\|=1} |L_y(x)| = \inf \{C > 0 : \forall x \in H : |L_y(x)| \leq C \|x\|\} = \|y\|.$$

- (3) Como L_y es lineal y acotado, por el `teo-carac-continuidad-apl-lineal`/Teorema 1, L_y es continuo. ■